

Задача 1

Есть игра, в которую играют 2 команды. Известен текущий счёт: X очков у первой команды, Y очков у второй команды. Игра идёт до Z очков. X, Y – целые неотрицательные числа, Z – целое положительное число.

Выигрывает команда, которая первой набирает Z очков с отрывом не менее чем в 2 очка. Таким образом, если на момент достижения одной командой Z очков разница в счете между командами составляет менее 2 очков, то игра продолжается до тех пор, пока не будет достигнута необходимая разница в 2 очка. Из-за необходимости преимущества в 2 очка игра может продолжаться до счёта больше чем Z (*).

Напишите функцию, которая принимает на вход X, Y и Z и возвращает минимальное кол-во очков, через которое игра может завершиться. Гарантируется, что входные данные корректны и игра ещё не завершена.

Язык программирования

не имеет значения, возможно использование псевдокода. Главным критерием является корректность логики, по которой находится ответ.

Ответ оформите в любом удобном вам виде (можно скинуть ссылкой на гугл док)

Примеры:

1. Текущий счёт X = 10, Y = 15, игра идёт до Z = 25. Ответ 10.
2. Текущий счёт X = 8, Y = 8, игра идёт до Z = 15. Ответ 7.
3. Текущий счёт X = 31, Y = 30, игра идёт до Z = 28. Ответ 1.

(*) Подобные правила подсчёта очков применяются, например, в волейболе.

```
import java.util.Scanner;
public class HRlinkTask {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int x = scan.nextInt();
        int y = scan.nextInt();
        int z = scan.nextInt();
        int tmp;
        int gameCount;
        if (y > x) {
            tmp = y;
            y = x;
        }
```

```

        x = tmp;
    }
    if (x >= z) {
        if (x >= (y + 2)) {
            gameCount = 0;
        } else {
            gameCount = 2 - x + y;
        }
    } else if (z - x >= 2) {
        gameCount = z - x;
    } else if (x - y == 0) {
        gameCount = 2;
    } else {
        gameCount = 1;
    }
    System.out.println(gameCount);
}
}

```

Задача 2

Администрация одной из библиотек (далее заказчик) пригласила вас для разработки базы данных для хранения информации, связанной с работой библиотеки.

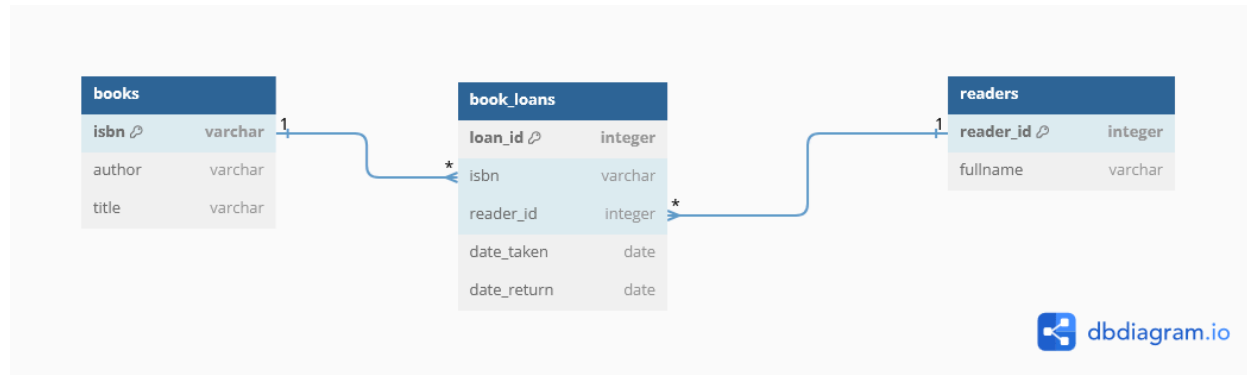
Заказчик хочет хранить в базе данных информацию о книгах, которые есть в библиотеке. Информация о книге должна содержать: ISBN (международный стандартный номер книги), название книги, автора книги. Считаем, что книга в библиотеке всегда представлена только одним экземпляром. Также считаем, что у книги один и только один автор.

Также заказчик хочет хранить информацию о читателях (каждый читатель имеет читательский билет и может брать книги в библиотеке). Информация о читателе должна содержать: ФИО читателя, номер читательского билета.

Наконец, заказчик хочет хранить информацию о том, в какой момент тот или иной читатель взял ту или иную книгу и в какой момент её

вернул.

Необходимо разработать и нарисовать схему реляционной базы данных, которая будет отвечать поставленной задаче. На схеме указать названия таблиц, их столбцы, отметить первичные ключи (PK), внешние ключи (FK), указать связи между таблицами (один к одному “1–1”, один ко многим “1–N”, многие ко многим “N–N”).



Колонки books.isbn, book_loans.loan_id и readers.reader_id с атрибутом PK, а колонки book_loans.isbn и book_loans.reader_id с атрибутом FK

Дополнительное задание. Напишите SQL-запрос, который выберет ФИО читателей, у которых в данный момент на руках есть хотя бы одна книга Пушкина.

```
SELECT DISTINCT r.fullname FROM readers r JOIN book_loans bl ON r.reader_id =
bl.reader_id
JOIN books b ON bl.isbn = b.isbn WHERE b.author LIKE '%Пушкин%' AND bl.date_return IS
NULL;
```